



Resultados de la experiencia de riego por goteo subterráneo en papa

Ing (MSc) Silvana Walter

AER INTA VILLA DOLORES, EEA INTA MANFREDI

Febrero 2026

INTRODUCCIÓN.

La producción de papa en Villa Dolores, al oeste de la Provincia de Córdoba, representa aproximadamente el 28 % de la producción nacional, siendo uno de los cultivos mas relevantes en los sistemas productivos de la región. La superficie en producción, en conjunto con la zona norte de San Luis, es de aproximadamente 25.000 ha/año. Las condiciones climáticas, permiten la realización de dos campañas al año, la tardía (siembra en febrero cosecha durante el periodo invernal), y la semi-temprana (siembra julio, cosecha noviembre -diciembre). El principal destino de la producción es el mercado en fresco. El rendimiento promedio es de 20 a 25 tn/ha en la campaña tardía y 30-35 tn/ha en la semi-temprana. Comparativamente los rendimientos obtenidos por unidad de superficie son menores a los de la principal zona productora del país, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, que es de 45 tn/ha, fundamentalmente debido a las características de los suelos y factores climáticos. En dicha zona, el ciclo productivo es de 120-130 días, en tanto que, en la zona de Villa Dolores, dependiendo de las condiciones climáticas, sobre todo temperatura es de 100 a 110 días.

Debido al déficit hídrico que caracteriza la región, la producción de papa se realiza exclusivamente bajo riego. Este puede ser mediante el riego gravitacional, por surcos, a partir del sistema de riego del dique La Viña, o presurizado, a través de sistemas de pivot central, con agua subterránea. De acuerdo a determinaciones realizadas por diferentes organismos como INTA, la Escuela Laboratorio Móvil de Irrigación del PROSAP y el Consorcio de Usuarios de Riego

Rio de Los Sauces (CURRS, Villa Dolores), la eficiencia de aplicación de las láminas de riego en el sistema de riego gravitacional es, en la mayoría de los casos, alrededor del 40%. Esta baja eficiencia de uso del agua no solo es una problemática per se debido a la baja disponibilidad de este recurso sino también porque afecta en forma directa otras variables como la degradación física de los suelos, la eficiencia de uso de los nutrientes, fundamentalmente nitrógeno, los riesgos potenciales de contaminación de napas, la uniformidad en el crecimiento y desarrollo de los cultivos, la mayor susceptibilidad a problemas fisiológicos de los cultivos, entre otras. Las principales causas de esta baja eficiencia son pérdidas por percolación profunda, fundamentalmente en la cabecera de los lotes, la longitud de los surcos, el elevado caudal de agua utilizado para regar, y la escasa profundidad de desarrollo radicular del cultivo.

Considerando la importancia del cultivo de papa en la región, y la necesidad de incrementar la eficiencia de uso de los recursos, es necesario evaluar sistemas de riego que sean más eficientes y que se adapten a las particularidades del cultivo, como labores mecánicas, profundidad de siembra, cosecha, y a las características de los suelos de la región. El riego por goteo subterráneo (RGS) es una tecnología desarrollada ampliamente para cultivos extensivos e intensivos, que permite reducir las pérdidas por evaporación, escurrimiento superficial y percolación profunda. Otra ventaja es que se adapta a diferentes geometrías de los lotes y que permite su instalación en forma modular. En el presente trabajo se analizó el comportamiento de un cultivo de papa, en la zona de producción de Villa Dolores (Córdoba) en un sistema de RGS. Las evaluaciones realizadas a lo largo del ciclo del cultivo fueron el contenido de agua en el suelo, la variabilidad del N en profundidad, el rendimiento de los tubérculos y la eficiencia de uso del agua.

MATERIALES Y MÉTODOS

La experiencia se llevó a cabo en un lote en la estancia La Primavera, a unos 6 km al oeste de Villa Dolores, en una superficie de 6,3 ha, en la campaña tardía del año 2025 (febrero-junio). El diseño del sistema fue realizada a través de una empresa, ArgesWater, y contempla unas 25 ha en total, destinadas a la producción de alfalfa. El abastecimiento del agua para el riego es a través del sistema de riego superficial del Consorcio de Usuarios Rio de los Sauces, almacenándose en una represa. Los laterales de riego se colocaron a una profundidad entre 0,35-0,4 m. La distancia entre laterales fue de 0,85 m. El caudal de los emisores fue de 1,04 lt/hs, el caudal instantáneo 2 mm/hs, el tiempo de riego diario 3 hs, la distancia entre emisores en los laterales es de 0,6 m. La longitud de los surcos fue de 420 m.

La siembra del cultivo se realizó el 4 de marzo del 2025, con un promedio de 5 semilla por ml, a una profundidad de 15 a 18 cm. La variedad utilizada fue Spunta. Al momento de la plantación, se fertilizó con 350 kg/ha de Nitrocomplex (21 % N, 17 % P_2O_5 , 3 % K_2O , 5 % S, 1 % MgO, 0,15 % Zn). El día 31 de marzo se observó la emergencia completa de la línea de plantación. El aporque se realizó el 10 de abril (40 DDP) y el 11 de abril se refertilizó con 150 kg/ha de Sulfan (24 % N, 15 % SO). A los 63 DDP se comenzó a aplicar potasio, mediante fertirriego, aplicando 20 lt de K_2O (21.35 %), fraccionado en 4 fechas, 7, 14, 19 y 26 de mayo, a razón de 5 lt/ha.

Se tomaron muestras de suelo para evaluar la fertilidad del lote hasta los 0,4 m, el 31 de marzo. El contenido de nitrógeno en el suelo hasta una profundidad de 0,8 m se evaluó en tres momentos, al inicio del cultivo, el 31 de marzo, luego de la refertilización, el 21 de abril y a fin de ciclo, el 3 de junio. Se realizó el análisis de textura de uno de los lotes, donde se evaluó el contenido de agua en el suelo, y se estimaron las constantes hídricas hasta 0,8 m a través de la textura. El suelo fue clasificado como franco arenoso (Arena: % 58,59 Limo: % 27,12 Arcilla: % 14,29).

El contenido de humedad del suelo se realizó mediante la instalación de sensores Cavadevices SCH10 el día 17 de marzo, a dos profundidades 20-30 cm y 40-50 cm en un surco, en la cabecera. Estas profundidades corresponden a la altura del bordo armado para el cultivo. El primer sensor se encuentra aproximadamente a la profundidad donde se desarrollarán los tubérculos, y la segunda donde se encuentra el lateral de riego. Se realizó la calibración local para transformar los datos del sensor (expresados en milivoltios) a humedad del suelo (lámina de agua en mm). Posteriormente, el 15 de abril, se instalaron dos sensores a la misma profundidad, en el pie del mismo surco. El sensor realiza lecturas cada 60 minutos, por lo que se toma el promedio de las 24 hs para establecer el contenido de humedad de un día.

Se determinó el contenido de humedad por gravimetría, en dos momentos del cultivo, a los 45 DDP (21 de abril) y a fin de ciclo 85 DDP, el 3 de junio, hasta 0,8 m de profundidad, tomando muestras cada 0,2 m, en la cabecera, medio y pie de lote, con tres repeticiones en cada sitio.

Los datos climáticos temperatura, evapotranspiración potencial (ETP), humedad relativa, y precipitaciones se tomaron en forma diaria de la estación meteorológica de la Provincia de Córdoba, ubicada en San Pedro. Con los datos ETP y el Kc del cultivo, determinados

en la EEA INTA Balcarce, se determinó la evapotranspiración real del cultivo (ETC), por día, durante el ciclo del cultivo. Con estos datos, el contenido de humedad inicial del suelo, las constantes hídricas, los riegos y precipitaciones se realizó un balance hídrico, utilizando la planilla de cálculo desarrollada por el INTA Manfredi. Se considero como umbral de riego, o sea el momento en que se debería regar, el 40 % del agua útil definido como la diferencia entre la CC y PMP.

El 11 de junio se realizó un muestreo de rendimiento de tubérculos, en la cabecera, medio y pie del lote, con dos repeticiones por sitio. Se evaluó el rendimiento comercial (tn/ha), numero de tubérculos comerciales por metro lineal y el descarte, considerando los tubérculos que pesaban menos de 60 gramos (semillón). La cosecha mecánica del lote se realizó el día 25 de agosto.

La eficiencia de uso de agua se calculó como la diferencia entre el contenido inicial de agua en el suelo, el aporte de riegos y lluvia efectiva, y el contenido de agua al final del ciclo productivo.

RESULTADOS

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL DESARROLLO DEL CULTIVO

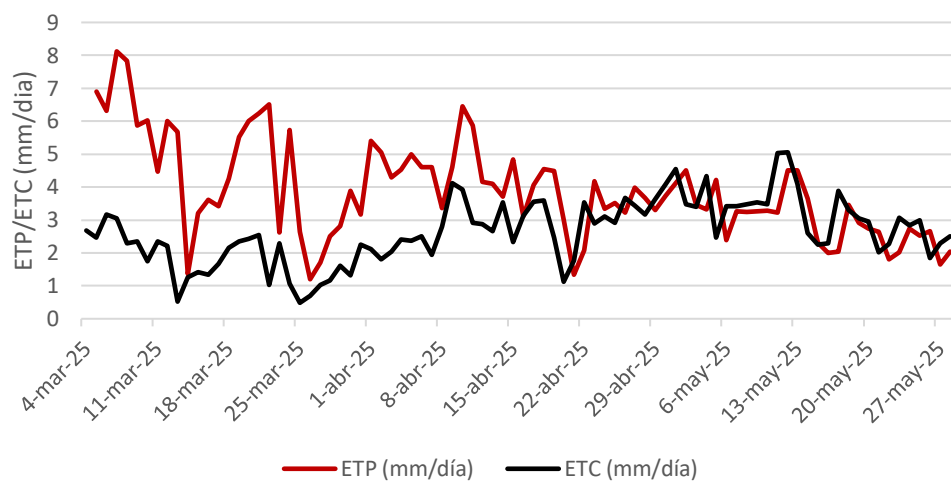
En la tabla 1 se presentan las condiciones climáticas durante el ciclo del cultivo. Las temperaturas mínimas, media y máximas se encontraron dentro de los valores históricos para la época del año. El 28 de mayo la temperatura fue de -3°C provocando la finalización del cultivo, con 85 días desde plantación (DDP). La ETP durante todo el ciclo del cultivo fue de 334,9mm y la ETC 226,5 mm (Figura 1).

Tabla 1. *Condiciones climáticas durante el desarrollo del cultivo.*

	Marzo	Abril	Mayo
Temperatura media (°C)	22,8	17,9	17,5
Temperatura mínima (°C)	16,9	11,4	10,6
Temperatura máxima (°C)	29,3	25,7	25,2
Humedad Relativa (%)	66,6	66,7	65,5
Precipitación (mm)	95,5	14,5	
ETP (mm)	4,6	4	3,1
ETC (mm)	1,8	2,9	3,2

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Evapotranspiración potencial (ETP), Evapotranspiración del cultivo (ETC).

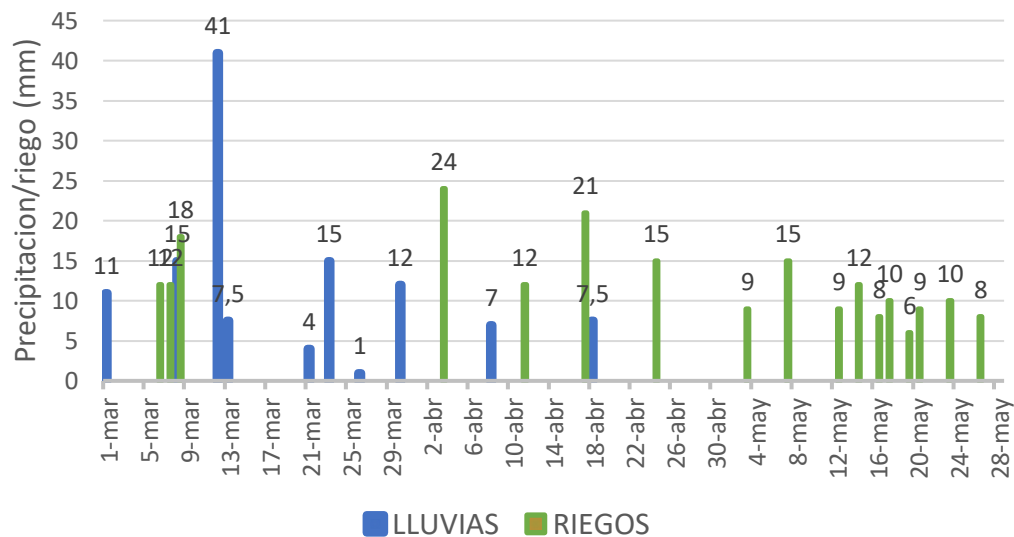


Fuente: Elaboración propia.

Durante la primera etapa del cultivo, la ETP es superior a la ETR. Esto se debe a que la demanda del cultivo es menor. Conforme avanza el ciclo del cultivo, la ETC aumenta, siendo semejante a la ETP.

Las precipitaciones durante el ciclo del cultivo totalizaron 110 mm. Los riegos totalizaron 210 mm durante todo el ciclo del cultivo. En general, las láminas aplicadas fueron entre 10 y 15 mm, con alta frecuencia, en función del incremento de la demanda del cultivo y del avance del ciclo (Figura 2).

Figura 2. Precipitaciones y riegos durante el ciclo del cultivo.



Fuente: Elaboración propia.

CICLO DEL CULTIVO.

En las figuras 3 y 4 se ilustra el desarrollo del cultivo, el cual se presentó con normalidad desde el nacimiento de las plantas. No se observó mayor incidencia de plagas y enfermedades. El cultivo presentó abundante follaje y carga de tubérculos. El 14 de mayo, fue visitado por una delegación de productores de papa locales, del sudeste bonaerense y Tucumán. En esa instancia, se comentó las características técnicas del sistema de riego y las evaluaciones de humedad de suelo que se estaban realizando.

Figura 3. Ciclo del cultivo.





Fuente: Imágenes propias del autor.

El día 27 de mayo, a los 84 DDP, se presentó en la región viento sur de marcada intensidad, el cual afectó al cultivo. El día 28 de mayo, la temperatura fue de aproximadamente 3°C bajo cero, lo cual produjo la senescencia del cultivo, cuando este se encontraba en la etapa de llenado de tubérculos. Ese día se desarrolló una jornada a campo para productores, técnicos de la región, en la que se comentaron aspectos técnicos del cultivo (Figura 4).

Figura 4. (a) Recorrida del lote con productores locales y de otras regiones del país. (b) Efecto del intenso viento sur del 27 de mayo (c) Efecto en el cultivo de la helada, el día 28 de mayo (c) Jornada para productores y técnicos. (e) Muestreos de cosecha.

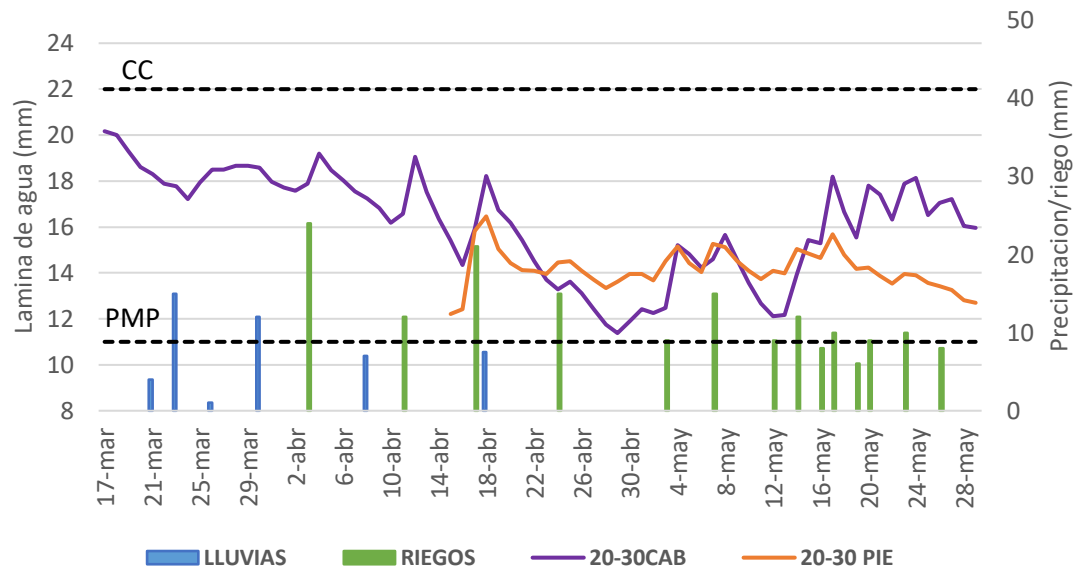


Fuente: Imágenes propias del autor

MONITOREO DE HUMEDAD DEL SUELO

Mediante los sensores de humedad se realizó el monitoreo de la humedad del suelo expresados en lámina de agua, en mm. En la figura 5 se presenta la variación del contenido de humedad en la cabecera y pie del lote, a una profundidad entre 0,20 y 0,30 m. Se observa que, a lo largo del ciclo de cultivo, la lámina de agua se encuentra entre CC y PMP ,22 y 11 mm respectivamente, incrementándose dichos valores luego de un riego. Teniendo en cuenta que a esta profundidad se desarrollan los tubérculos, es deseable que la humedad no sea tan elevada, para evitar problemas de calidad como lenticelosis y/o podredumbre.

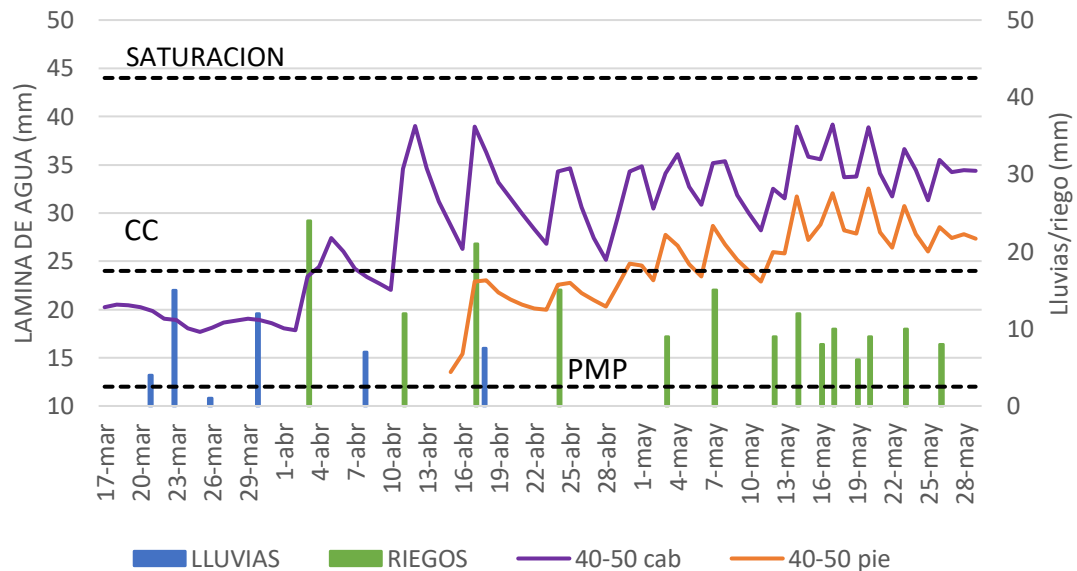
Figura 5. Evolución del contenido hídrico del suelo determinada con los sensores a 0,2-0,3 m de profundidad. La línea violeta corresponde al contenido de humedad en la cabecera del lote, y la naranja, en el pie del lote. Las líneas punteadas, representan los valores de capacidad de campo (CC) y punto de marchitez permanente (PMP). Las barras azules y verdes representan las precipitaciones y riegos respectivamente.



Fuente: Elaboración propia.

En la figura 6 se presenta el contenido de humedad del suelo, en la cabecera y pie, a una profundidad entre 0,40 y 0,50 m. Este sensor se encuentra cercano a los laterales de riego, por esto, se observa marcadamente el incremento de la lámina de agua luego de un riego. El descenso de la misma, se debe, por un lado, a la disminución del agua gravitacional, y por otro, al consumo de la planta. Se ha observado que las raíces llegan a esta profundidad.

Figura 6. Evolución del contenido hídrico del suelo determinado con los sensores a 0,4-0,5 m de profundidad. La línea violeta corresponde al contenido de humedad en la cabecera del lote, y la naranja en el pie. Las líneas punteadas, representan los valores de capacidad de campo (CC), Saturación y punto de marchitez permanente (PMP). Las barras azules y verdes, representan las precipitaciones y riegos respectivamente.



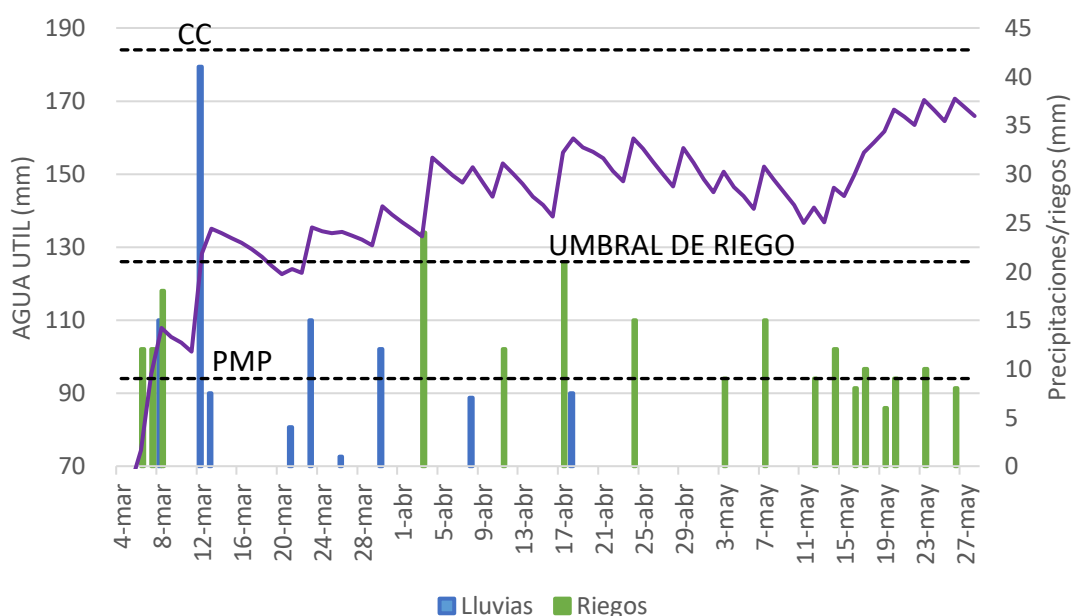
Fuente: Elaboración propia.

La utilización de estos sensores de humedad permitió tener una aproximación del movimiento del agua en el suelo en tiempo real, ya que si bien, se realizó también la determinación por gravimetría este método es más dificultoso. Mediante la determinación de las laminas de agua en el suelo por los sensores, en más de una ocasión se pudo corregir cuestiones técnicas relacionadas al sistema de riego. Considerando que estos sensores estaban el mismo surco, en la cabecera y el pie del lote, permitieron evaluar la homogeneidad del riego. En la profundidad de 0,2-0,3 m la diferencia es, en promedio, de 1,2 mm (con un rango entre 0,5 a 2,5 mm). En el caso de la profundidad de 0,40 a 0,50 m, la diferencia en el contenido de humedad entre la cabecera y el pie de surco es en promedio de 8,5 mm. Esta diferencia probablemente se debe a la heterogeneidad en la textura del lote, lo cual se comprobó mediante el análisis de scanner de suelos realizado previo a la plantación.

BALANCE HÍDRICO

Con los datos de ETP, Kc, riegos, precipitaciones y características del suelo, se realizó un balance hídrico. De acuerdo a este balance, el contenido de agua útil se encontró entre los valores de umbral de riego y CC desde la emergencia hasta el momento que finalizó el ciclo del cultivo. Esto implica, que la alta frecuencia de riegos y laminas entre 10 y 15 mm permitieron que el agua en el suelo se encuentre por encima del umbral de riego, considerado como el 40% del agua útil.

Figura 7. Balance hídrico. a línea violeta indica el agua útil en el suelo (mm), las líneas punteadas, constantes hídricas (PMP y CC) y el umbral de riego. Las barras azules indican las lluvias y las verdes los riegos.



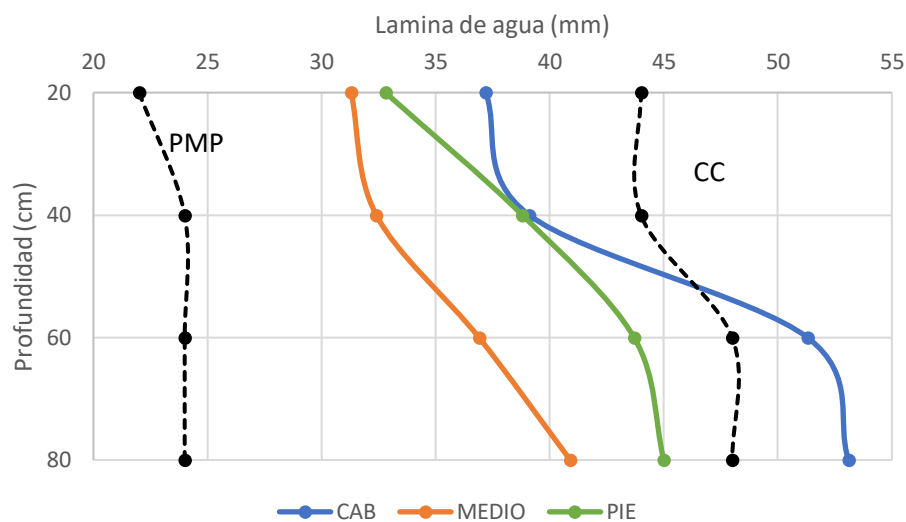
Fuente: Elaboración propia.

HUMEDAD GRAVIMÉTRICA

El primer muestreo de humedad gravimétrica, hasta los 0,8 m de profundidad, se realizó el 21 de abril (47 DDP), luego de 4 días de un riego de 21 mm. Las láminas de agua fueron de 180,7, 141,5 y 160,3 mm en la cabecera, medio y pie del lote, encontrándose en los tres casos, entre PMP (94 mm) y CC (184 mm). El contenido de agua promedio en el lote fue de 160,8 mm. En los muestreos realizados en la cabecera, a partir de los 0,5 m, el contenido de agua en el suelo es superior a CC (Figura 8).

En los tres casos, el contenido de agua es mayor a mayor profundidad a partir de los 0,4 m, debido a la pérdida de agua por evaporación de la superficie del suelo y el consumo del cultivo. En la parte media del lote, se determinó un menor contenido de agua, posiblemente asociado a la variabilidad de la textura del suelo.

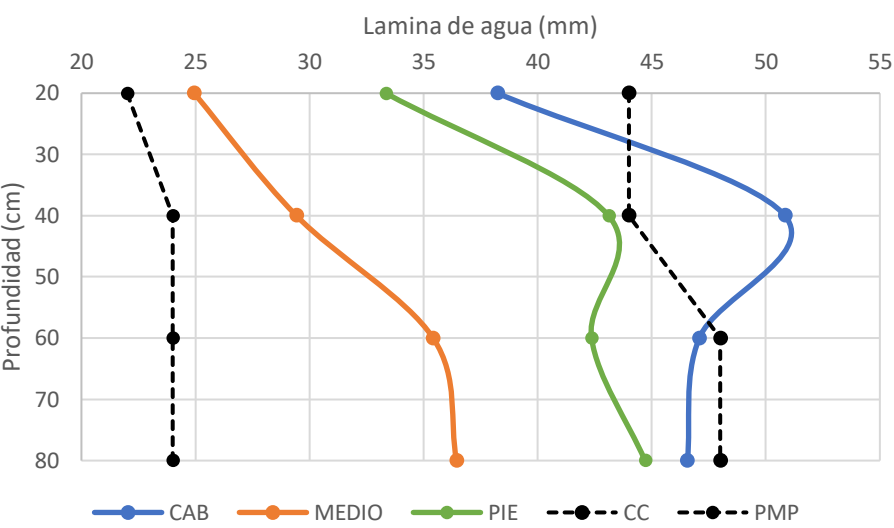
Figura 8. Contenido de agua en el suelo hasta 0,8 m determinado por gravimetría, en la cabecera, medio y pie del lote, sobre el lateral de riego a los 47 DDP. Las líneas punteadas corresponden a PMP y CC.



Fuente: Elaboración propia.

A fin del ciclo del cultivo (3 de junio), 8 días posteriores al último riego, de 8 mm, se determinó por gravimetría el contenido de agua en el suelo hasta 0,8 m de profundidad, en la cabecera, medio y pie del lote, con tres repeticiones en cada lugar (Figura 9). El contenido de agua en el suelo fue superior en la cabecera, intermedio en el pie e inferior en el medio del lote, repitiéndose el patrón que se determinó a mitad del ciclo del cultivo. Los mm acumulados en el perfil del suelo fueron 269, 189 y 243 en la cabecera, medio y pie del lote, siendo el contenido promedio del lote de 157,5 mm. En los tres casos, el contenido de agua es inferior en los primeros 0,2 m de profundidad, debido a la evaporación del agua en el suelo. Entre los 0,2 y 0,4 m de la cabecera, se observó un incremento en el contenido de agua.

Figura 9. Contenido de agua en el suelo (mm) hasta 0,8 m de profundidad, en el lateral de riego en la cabecera, medio y pie del lote a fin del ciclo del cultivo.



Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Contenido de agua en el suelo en dos momentos del cultivo, a mitad y fin ciclo, expresado en mm, sobre el lateral de riego y entre laterales, en la cabecera medio y pie del lote.

	Cabecera	Medio	Pie	Promedio	CC	PMP
Mitad de ciclo	180,7	141,5	160,3	160,8	184	94
Fin de ciclo	182,7	126,2	163,5	157,5	184	94

Fuente: Elaboración propia

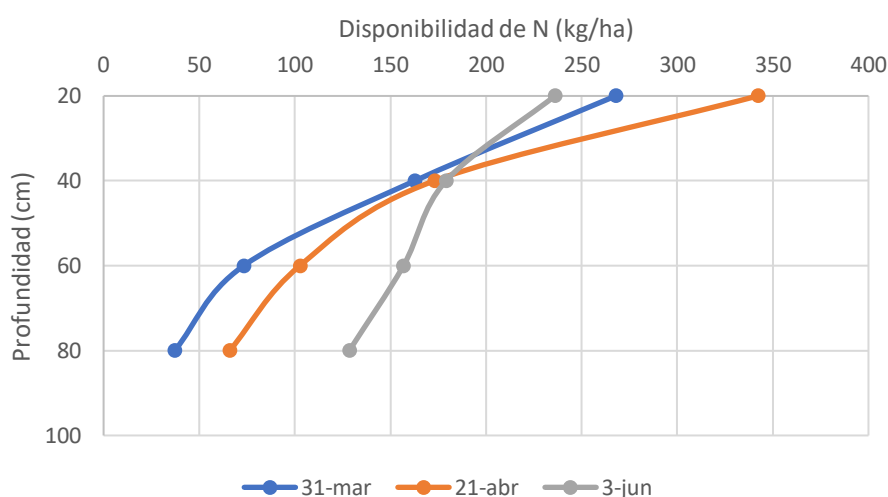
En la tabla 2 se presenta un resumen de las determinaciones de contenido de agua en el suelo, determinado por gravimetría, en dos momentos del cultivo. Se debe considerar que esta lámina de agua estará disponible para el próximo cultivo de la rotación. El agua consumida a lo largo del cultivo, determinado como la diferencia entre los aportes de riego, precipitación efectiva, el contenido inicial del suelo y el contenido final de agua en el suelo fue de 218 mm.

CONTENIDO DE NITRÓGENO EN EL SUELO

El contenido de N en el suelo se analizó en tres momentos del ciclo del cultivo, a los 28 DDP, 50 DDP y a fin de ciclo, hasta los 0,8 m de profundidad. El objetivo de estas determinaciones fue determinar el comportamiento de este nutriente en el suelo. La primera determinación incluye la fertilización realizada a la plantación (350 kg/ha de Nitrocomplex) y la segunda se realizó 10 días posteriores a la fertilización con 150 kg/ha con sulfan, luego del aporque.

En los tres muestreos realizados, el contenido de N es elevado, siendo más alto en los primeros 0,2 m y disminuye en profundidad (Figura 10). Luego de la fertilización con sulfato de amonio, se incrementa el contenido de N en todo el perfil del suelo respecto al primer muestreo. A fin del ciclo del cultivo, la acumulación del N es menor en los primeros 20 cm respecto a los muestreos anteriores, sin embargo, la disponibilidad es superior a mayor profundidad. Estos resultados ponen de manifiesto la necesidad de aplicar nutrientes en función de la disponibilidad del suelo y los requerimientos del cultivo.

Figura 10. Contenido de N en el suelo, en tres momentos del cultivo, 31 de marzo (28 DDP), 21 de abril (50 DDP) y 3 de junio (fin de ciclo).



Fuente: Elaboración propia.

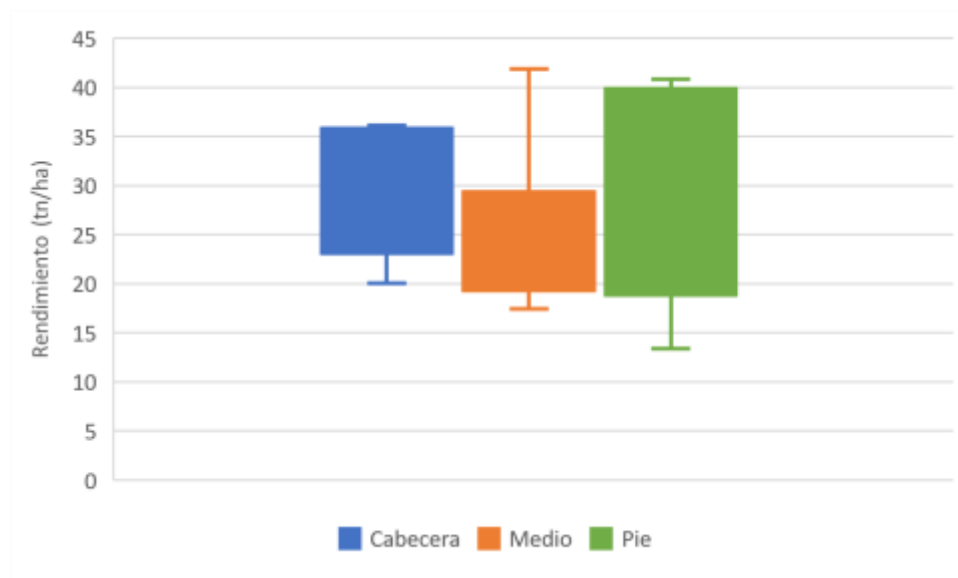
MUESTREO DE RENDIMIENTO

El 11 de junio se realizó un muestreo de rendimiento de tubérculos, considerando nuevamente la cabecera, medio y pie del lote (Figura 13). De acuerdo a este muestreo,

el rendimiento promedio de la parcela fue de 28,4 tn/ha. En la tabla 3 se presentan los resultados del rendimiento comercial, numero de tubérculos por metro lineal y descarte (papas < 60 grs). Es importante considerar que el cultivo se desarrolló en 85 días, por lo cual, numerosos tubérculos no alcanzan el tamaño comercial y se consideran semillón (descarte comercial). También se analizó el número de tubérculos comerciales por planta.

El rendimiento comercial promedio, expresado en tn/ha fue superior en el pie del lote, intermedio en la cabecera e inferior en el medio del surco, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas, debido a la heterogeneidad entre muestreos. En el medio de la parcela se observó menor numero de tubérculos comerciales y mayor descarte. Este menor rendimiento coincide con la menor disponibilidad de agua que se determinó en las sucesivas mediciones realizadas, probablemente asociado a características texturales de este sector del lote.

Figura 13. Muestreo de rendimiento de tubérculos, en la cabecera, medio y pie del lote.



Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Rendimiento comercial, numero de tubérculos y descarte en la cabecera, medio y pie del lote

	Rendimiento comercial (Tn/ha)	Número tubérculos comerciales/ml	Descarte (Tn/ha)
Cabecera	29,1	13,5	1,13
Medio	24,8	11	1,51
Pie	31,3	11,7	1,31

Fuente: Elaboración propia

La cosecha del lote se realizó el día 25 de agosto (Figura 14). El rendimiento promedio de toda la superficie fue de 24,3 tn/ha. La diferencia entre el muestreo realizado y el rendimiento final obtenido puede deberse a que, cuando se realiza la cosecha mecánica y la recolección manual, queda mayor número de descartes en el campo, y entre el periodo del muestreo y la cosecha final del lote, se produjeron intensas heladas que provocaron daño por bajas temperaturas en los tubérculos que se encontraban mas cercanos a la superficie. Es muy importante resaltar, que durante la cosecha no se produjeron daños en los laterales de riego.

Figura 14. Cosecha del lote



Imágenes propias del autor.

EFICIENCIA DE USO DE AGUA

Teniendo en cuenta el contenido de agua inicial, el final, los riegos y la precipitación efectiva y el rendimiento, se determinó la eficiencia de uso de agua del cultivo (Tabla 4).

Tabla 4. *Eficiencia de uso de agua*

Agua inicial (mm) hasta 0,8m	68 mm
Agua final (mm, hasta 0,8 m)	157,5 mm
Lluvia efectiva (mm)	97,5
Riegos (mm)	210
Rendimiento promedio (kg/ha)	24300
Eficiencia de uso de agua (kg tubérculo/mm)	$24300/397 = 61,2$ kg tubérculo/mm

Elaboración propia.

Este valor de eficiencia de uso de agua, calculado a partir del rendimiento comercial, se encuentra dentro de los valores mencionados en la bibliografía. Según la FAO, la productividad agua expresado como kg tubérculo fresco/m³ de agua es de 4 a 11 kg/m³. De acuerdo a los resultados de la presente experiencia, teniendo en cuenta los mm de riego aplicados y las precipitaciones efectivas, que totalizan 3075 m³/ha, y el rendimiento de 24300 kg/ha, esta productividad sería de 7,9 kg tubérculo fresco/m³, encontrándose dentro de los valores mencionados por la FAO.

El cultivo de papa es más sensible al estrés hídrico que otras especies como trigo, maíz o girasol; sus raíces son muy finas y exploran aproximadamente hasta 70 cm de profundidad. La disponibilidad de agua en el perfil del suelo es un factor determinante del rendimiento de los tubérculos, no solo en cantidad, sino también en el momento que esta disponible. Un déficit hídrico no solo afecta el peso y número de tubérculos, sino también puede afectar su calidad comercial, debido a deformaciones y rajaduras que se producen cuando el cultivo sufre períodos de déficit hídrico y alta disponibilidad de agua en el perfil. Los estadios críticos en los que no debe faltar el agua son los periodos de inicio de tuberización y llenado de tubérculos. Al inicio de la tuberización, las raíces dejan de explorar el perfil del suelo, una adecuada disponibilidad de agua previa a este estadio, durante el crecimiento vegetativo del cultivo, determinará un incremento en el número de estolones y tubérculos. La disponibilidad de agua en el suelo no debería estar por debajo del 50% del agua útil. De acuerdo a las mediciones realizadas durante el ciclo del cultivo mediante los sensores de humedad, la gravimetría y el balance hídrico, desde el

periodo de crecimiento vegetativo hasta la finalización del ciclo del cultivo, el contenido de humedad del suelo estuvo por encima del 50 % de agua útil, lo cual produjo un adecuado crecimiento aéreo de la planta y un buen desarrollo de tubérculos. Durante el muestreo realizado a la cosecha, no se observaron crecimientos secundarios ni deformación, lo cual también indica la buena disponibilidad de agua en el perfil del suelo.

El sistema de riego por goteo permite aplicar láminas de menor volumen y mayor frecuencia, teniendo en cuenta las demandas del cultivo y las condiciones ambientales. Si bien en este caso no se pudo evaluar comparativamente una parcela de papa con riego por surcos, el promedio en la zona es de 5 riegos mediante este sistema durante el ciclo del cultivo, lo cual se traduce en un riego cada 15 días aproximadamente, en función de la disponibilidad de los turnos de riego.

En el año 2011 se realizó una evaluación del riego por surcos en el cultivo de papa, evaluando tres de los 5 riegos del cultivo. Se determinó el caudal ingresado, la superficie, lamina de riego, lamina escurrida e infiltrada y el % de escurrimiento e infiltración. La longitud de los surcos fue 425 m y la distancia entre surcos 0,85 (Tabla 5).

Tabla 5. Determinaciones realizadas en un sistema de riego por surcos, en un lote papa en la campaña tardía del año 2011.

	Sup (ha)	Caudal ingresado (m ³)	Lamina bruta (mm)	Lámina escurrida (mm)	Lámina infiltrada (mm)	Volumen egresado (%)	Volumen ingresado (%)
2° Riego	6	4910,6	82,4	56,6	25,7	69	31
4° riego	8,3	3111,7	37,1	21,3	15,8	57	43
5° riego	7,1	2861,7	40,4	21,7	18,7	54	46

Fuente: Evaluaciones realizadas por el Ing. Gaser, del CURSS, en el marco de un proyecto del PROSAP. Datos no publicados

Teniendo en cuenta estas evaluaciones, el volumen egresado en promedio es del 60 % y el infiltrado del 40 %. El volumen egresado de los lotes se traduce en agua de riego que se pierde fuera del lote como desagües (Figura 14). En algunos casos, estos desagües se re utilizan en los mismos predios, o son utilizados por otros productores aguas abajo. Sin

embargo, implica un lavado de las partículas de menor tamaño del suelo, afectando la calidad física de los suelos y el uso eficiente de los recursos.

Si se estima que el primer riego del cultivo es semejante al segundo, y el tercer riego al cuarto, el volumen total utilizado resultaría de 2.794 m³/ha. En el caso de la evaluación del sistema de riego por goteo, este volumen fue de 2100 m³/ha. Esta diferencia en el volumen de agua empleado para ambos sistemas, implicaría que se podrían regar un 30 % más de superficie con el mismo caudal de agua para riego, lo cual, además de incrementar la superficie en producción podría permitir una mejor rotación de cultivos y disminuir la degradación física de los suelos por lavado.

Figura 14. *Desagüe en un lote de papa regada por surcos.*



Fuente: Imagen propia del autor.

Además del incremento en la eficiencia de riego por evitar las pérdidas por desagüe, el RGS disminuye las pérdidas por conducción, desde la fuente u origen del agua, y el costo de mantenimiento y limpieza de acequias intra-prediales. Las tareas de riego realizadas en el sistema tradicional por regadores también son más sencillas y eficientes.

CONCLUSION

Mediante las evaluaciones realizadas en el presente ensayo, y teniendo en cuenta las características del suelo donde se realizó la experiencia, se pudo demostrar que el cultivo de papa se adapta al sistema de riego por goteo subterráneo. Las labores mecánicas realizadas antes y durante el ciclo del cultivo no afectaron los laterales de riego, tampoco se produjeron roturas durante el proceso de cosecha. Las láminas y frecuencias de riego empleadas durante el ciclo del cultivo permitieron que este se desarrollara en buenas condiciones, lo cual implica que el agua asciende y es absorbida por las raíces del cultivo. Si bien no se realizaron evaluaciones simultaneas con el sistema de riego por surcos, en base a datos disponibles, mediante este sistema se incrementa la eficiencia de uso del agua respecto al riego tradicional. En futuras evaluaciones se debería considerar la utilización del fertirriego, fundamentalmente del nitrógeno, lo cual permitiría aplicar este nutriente en función de la demanda del cultivo, incrementando así su eficiencia de uso. También resultaría interesante evaluar el comportamiento del sistema de riego en la campaña semi-temprana, donde las condiciones climáticas, fundamentalmente temperatura, precipitaciones y evapotranspiración son notablemente diferentes.

AGRADECIMIENTOS

Al productor Antonio Martinez, en cuyo predio se realizó la experiencia. Al Ing Cesar Diaz Nicotra y personal de la empresa ArgesWater, con quienes mantuvimos un intercambio permanente. A los compañeros de INTA Manfredi, por sus aportes. Las evaluaciones de este ensayo se realizaron con el aporte del Proyecto de Innovación Regional (PIRC) del Centro Regional INTA Córdoba.

BIBLIOGRAFÍA

Caldiz, D, O. Producción, cosecha y almacenamiento de papa en Argentina. 2006. McCain Argentina SA, Balcarce-BASF Argentina, capital Federal. 226 pp.

Della Maggiora AI, Echarte L, Suero EE, Irigoyen AI (1998) Disminución del rendimiento en los cultivos de maíz, girasol, soja y trigo en la localidad de Balcarce. Actas X Congreso Brasileiro de Meteorología y VIII Congreso de la Federación Latinoamericana e Ibérica de Sociedades de Meteorología, Brasilia.

Producción de papa en argentina. Evolución del cultivo hasta la temporada 2021/22 1 (2023). Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ministerio de Economía, Argentina. Disponible

https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_papa_2023-_final_enviado.pdf

Kees van Lon, Hammink, H. Las señales de la papa. 2014. ISBN 978-90-8740-193-1. 112 p.

Pasquale Steduto P., Hsiao, T.C., Fereres, E.; Raes, D. Respuesta de los rendimientos de los cultivos al agua. FAO. 2021. ISSN 0254-5284. 531 p

<https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/i2800s>

Severina, I.; Boccardo, M.; Aimar, F.; Giubergia, J.P.; Haro, R. J.; Salinas, A. 2017. Distanciamiento entre líneas de riego por goteo subterráneo: efectos sobre el crecimiento del cultivo de trigo en la región centro de Córdoba.
https://repositorio.inta.gob.ar/xmlui/bitstream/handle/20.500.12123/4911/INTA_CR_Cordoba_EEA%3AManfredi_Severina_I_Distanciamiento_entre_lineas_de_riego_por_goteo_subterraneo.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Severina, I; Haro, R.J.; Rosso; Giubergia, J.P.; Boccardo, M.; Salinas, A.; Aimar, F. 2019. Factibilidad de la tecnología del riego subterráneo en el cultivo de mani. XXXIV Jornada Nacional de Maní, General Cabrera, Córdoba, Argentina, 19 de septiembre.
<https://repositorio.inta.gob.ar/xmlui/handle/20.500.12123/6150>

Para consultas email a: walter.silvana@inta.gob.ar

Editado en INTA - AER INTA Villa Dolores.

EEA Manfredi

Ruta Nacional N° 9 Km. 636

(5988) - MANFREDI, Provincia de Córdoba República Argentina.

Responsable editor y literario:

(c) Copyright 2001 INTA - Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Todos los derechos